CD 4

2026-09-22

Blocco 1: Modellizzazione del Ricevitore RF, Preamplificazione e Cifra di Rumore

1.1 Catena di Ricezione in Radiofrequenza e Preamplificazione

Nei sistemi di comunicazione digitale su canale radio o linea guidata, il segnale trasmesso giunge al ricevitore fortemente attenuato a causa delle perdite di propagazione della tratta. All'ingresso del ricevitore, prima di qualsiasi elaborazione, sul segnale agisce un disturbo additivo a radiofrequenza $n_{\mathrm{RF}}(t)$ dovuto a sorgenti esterne ed al canale.

Per evitare che gli stadi successivi di elaborazione e la conversione in discesa degradino ulteriormente il rapporto segnale-rumore (SNR), il primo stadio del ricevitore è costituito da un **preamplificatore a RF** ad altissima qualità e basso rumore (LNA, *Low Noise Amplifier*). Il preamplificatore ha il compito di elevare l'ampiezza del segnale utile al fine di renderlo dominante rispetto ai disturbi additivi introdotti dalla circuiteria successiva. Sebbene un amplificatore reale presenti componenti non lineari, in fase di progetto esso viene fortemente linearizzato nella regione di lavoro utile.

Da un punto di vista delle caratteristiche di frequenza, un preamplificatore RF ben progettato si comporta essenzialmente come un **filtro passa-banda** di ampiezza sufficiente da contenere interamente l'occupazione spettrale del segnale utile $Y(f)$. Per il segnale desiderato, lo stadio fornisce un semplice guadagno in tensione pari a $\sqrt{G}$ (e quindi un guadagno in potenza pari a G).

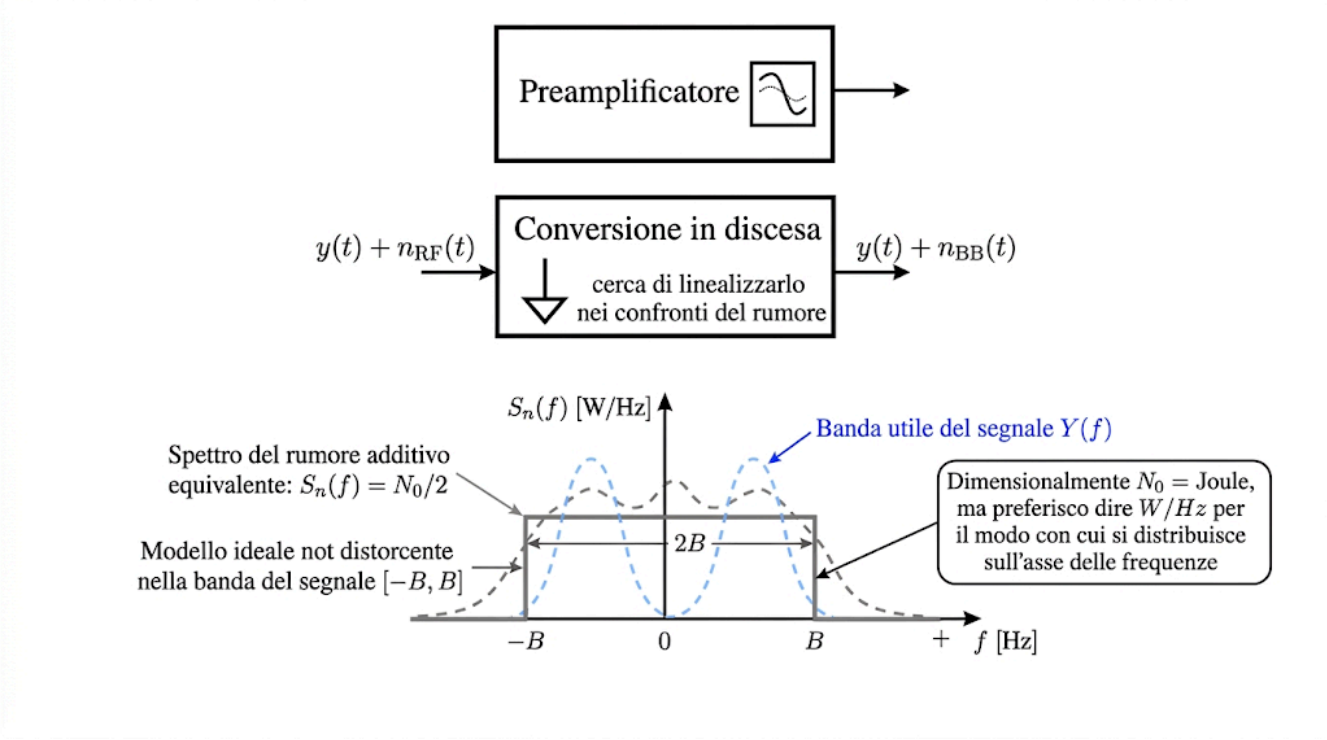


Figura 1.1: Schema a blocchi della catena di ricezione RF con preamplificatore passa-banda e convertitore in discesa, unitamente allo spettro del rumore filtrato $S_n(f)$ sovrapposto alla banda del segnale utile $Y(f)$.

L'impatto del preamplificatore è nettamente differente se si valutano il segnale utile e il disturbo additivo:

- **Segnale Utile**: Essendo la banda del segnale interamente contenuta nella banda di passaggio del preamplificatore, la sua forma d'onda non subisce distorsioni di ampiezza o di fase, ma viene unicamente amplificata dal fattore di scala $\sqrt{G}$.
- **Rumore Additivo Esterno**: Il rumore additivo $n_{\mathrm{RF}}(t)$ all'ingresso possiede uno spettro broadband (idealmente bianco) esteso ben oltre la banda di interesse. Il preamplificatore ne limita l'occupazione spettrale, modellandolo come un rumore passa-banda avente densità spettrale sagomata dalla risposta in frequenza del filtro stesso.

1.2 Rumore Termico Interno e Cifra di Rumore (Noise Figure)

Oltre al disturbo esterno filtrato $n'_{\mathrm{RF}}(t)$, qualsiasi circuito elettronico reale introduce un ulteriore contributo di rumore interno $n''_{\mathrm{RF}}(t)$. Tale disturbo sussisterebbe all'uscita dello stadio anche qualora venisse scollegato l'ingresso, ed è originato dal moto stocastico di agitazione termica dei vettori di carica (elettroni) all'interno dei componenti passivi ed attivi, presenti a una temperatura fisica T superiore allo zero assoluto ($0\ \mathrm{K}$).

Per comprendere l'effetto di questo rumore additivo interno sul rapporto segnale-rumore, si confronta la potenza del segnale utile e del rumore all'uscita del preamplificatore:

$$\mathrm{SNR}_{\mathrm{out}} = \frac{G \cdot P_y}{G \cdot P_{n'} + P_{n''}}$$

Dove P_y è la potenza del segnale d'ingresso, $P_{n'}$ è la potenza del rumore esterno filtrato e $P_{n''}$ è la potenza del rumore termico generato internamente dal preamplificatore. Raccogliendo $G \cdot P_{n'}$ al denominatore, si esprime il rapporto segnale-rumore d'uscita in funzione del rapporto segnale-rumore d'ingresso $\mathrm{SNR}_{\mathrm{in}} = \frac{P_y}{P_{n'}}$:

$$\mathrm{SNR}_{\mathrm{out}} = \frac{P_y}{P_{n'}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{G}\frac{P_{n''}}{P_{n'}}}$$

Il fattore al secondo denominatore rappresenta il degrado delle prestazioni introdotto dallo stadio amplificatore. Per rendere trascurabile l'impatto del rumore interno $P_{n''}$ rispetto a quello esterno amplificato $GP_{n'}$, è sufficiente assicurare un guadagno G sufficientemente elevato. In molte applicazioni pratiche, un guadagno del preamplificatore di appena 10--$20\ \mathrm{dB}$ ($G \approx 10$--100) è ampiamente sufficiente a "mascherare" il rumore introdotto dai blocchi elettronici a valle (come i mixer di conversione ed i convertitori A/D).

Il parametro fondamentale che quantifica la qualità termica dell'amplificatore è la **Cifra di Rumore** (*Noise Figure*, F):

$$F = 1 + \frac{T_a}{T_0}$$

Dove T_a rappresenta la **temperatura equivalente di rumore** dell'apparato e $T_0 = 290\ \mathrm{K}$ è la temperatura ambiente di riferimento standard (pari a circa $17^{\circ}\mathrm{C}$). In qualsiasi conduttore o resistenza elettrica, l'energia cinetica dei microscopici moti atomici genera ai capi del componente una differenza di potenziale stocastica la cui potenza media è direttamente proporzionale alla temperatura assoluta T.

All'approssimarsi dello zero assoluto, il reticolo cristallino si stabilizza annullando le fluttuazioni di tensione; al contrario, ad alte temperature l'instabilità della struttura atomica incrementa la potenza del disturbo.

Per questo motivo, in scenari trasmissivi critici dove il segnale utile subisce attenuazioni estreme — come nella ricezione di segnali dello spazio profondo emessi dalle sonde spaziali (es. il programma *Voyager*) — l'unico modo per preservare un margine di SNR accessibile è abbattere drasticamente la temperatura equivalente T_a. In tali stazioni di terra si utilizzano preamplificatori criogenici raffreddati ad elio liquido a temperature di pochissimi Kelvin. Una volta sovrastato il rumore mediante il primo stadio criogenico, gli stadi di amplificazione successivi possono operare a temperature ambiente anche di migliaia di Kelvin senza alterare il rapporto segnale-rumore complessivo.

1.3 Modello Equivalente in Banda Base e Densità Spettrale N_0

Dopo il preamplificatore ed il convertitore in discesa (*down-conversion*), il sistema viene analizzato direttamente attraverso il suo **modello equivalente passa-basso** (o in banda base). In questo dominio, il canale trasmissivo e la catena RF vengono sintetizzati in un canale ideale non distorcente ad ampiezza costante all'interno della banda del segnale B, sul quale si addiziona un processo stocastico di rumore gaussiano equivalente $n(t)$.

Figure 1.2: Modello equivalente in banda base con risposta ad ampiezza costante e Densità Spettrale di Potenza del rumore bianco bilaterale $S_n(f) = N_0/2$ limitata in banda $[-B, B]$

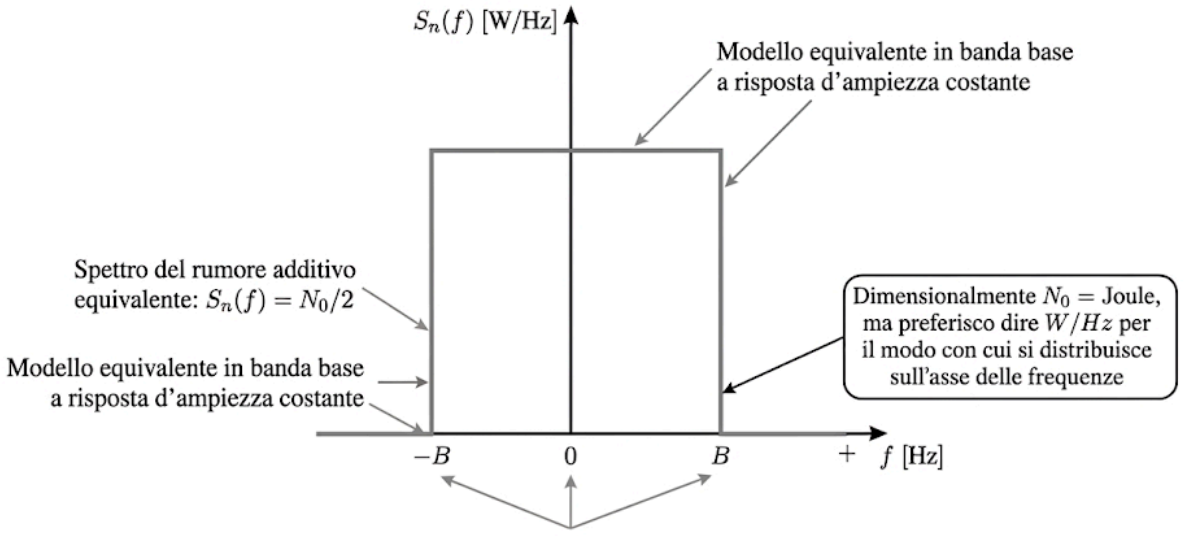


Figura 1.2: Modello equivalente in banda base con risposta ad ampiezza costante e Densità Spettrale di Potenza del rumore bianco bilaterale $S_n(f) = N_0/2$ limitata in banda $[-B, B]$.

La Densità Spettrale di Potenza (PSD) del rumore bianco additivo equivalente viene indicata con il parametro $S_n(f) = N_0/2$. Il parametro N_0 rappresenta la densità spettrale monolatera di potenza disponibile ed è la grandezza di riferimento che governa il rapporto segnale-rumore di tutto il sistema.

Dal punto di vista delle unità di misura e delle dimensioni fisiche:

- Dimensionalmente, N_0 esprime un rapporto tra una potenza ed una frequenza:

$$[N_0] = \frac{\text{Watt}}{\text{Hertz}} = \frac{\text{Joules/secondo}}{1/\text{secondo}} = \text{Joules}$$

- Sebbene l'unità formale nel sistema internazionale sia il Joule (energia), nella teoria delle comunicazioni digitali si predilige nettamente la dicitura $\mathrm{W/Hz}$. Tale scelta riflette in modo intuitivo come la potenza media del disturbo sia uniformemente distribuita lungo l'asse delle frequenze all'interno della banda d'interesse $[-B, B]$.

L'uscita in banda base del canale $r(t)$ prima dei blocchi di decisione viene espressa compattamente dalla relazione:

$$r(t) = x(t) + w(t) = \sum_{k=0}^{N_s-1} c_k \, g(t - kT) + w(t)$$

Dove $x(t)$ rappresenta la forma d'onda del segnale trasmesso (composta dai simboli della costellazione c_k e dall'impulso di shaping $g(t)$) e $w(t)$ è il processo di rumore bianco additivo gaussiano passa-basso.

Blocco 2: Effetti del Canale Reale: Sfasamento, Timing e Canale Multipath

2.1 Ritardo di Propagazione, Sfasamento ed Equivalente Passa-Basso

In un canale di trasmissione reale, il segnale non giunge istantaneamente al ricevitore ma subisce un ritardo di propagazione t_0 dovuto alla velocità finita delle onde elettromagnetiche lungo il mezzo.

Nel modello ideale non distorcente ad ampiezza costante, il segnale passa-banda ricevuto $y(t)$ è semplicemente una versione ritardata del segnale trasmesso $x(t)$, ossia $y(t) = x(t - t_0)$. Tuttavia, la descrizione del sistema nel dominio dell'equivalente passa-basso rivela una complessità strutturale causata dall'elevata frequenza della portante f_0.

Considerando il segnale passa-banda espresso tramite la parte reale del suo inviluppo complesso $\tilde{x}(t)$:

$$x(t) = \mathrm{Re}\left\{ \tilde{x}(t) \, e^{j2\pi f_0 t} \right\}$$

Applicando il ritardo di propagazione t_0, il segnale passa-banda ricevuto diventa:

$$y(t) = x(t - t_0) = \mathrm{Re}\left\{ \tilde{x}(t - t_0) \, e^{j2\pi f_0 (t - t_0)} \right\} = \mathrm{Re}\left\{ \left[\tilde{x}(t - t_0) \, e^{-j2\pi f_0 t_0} \right] e^{j2\pi f_0 t} \right\}$$

L'inviluppo complesso del segnale ricevuto $\tilde{y}(t)$ non corrisponde quindi alla semplice traslazione temporale $\tilde{x}(t - t_0)$, ma incorpora un termine moltiplicativo di rotazione di fase:

$$\tilde{y}(t) = \tilde{x}(t - t_0) \, e^{-j2\pi f_0 t_0} = \tilde{x}(t - t_0) \, e^{-j\theta}$$

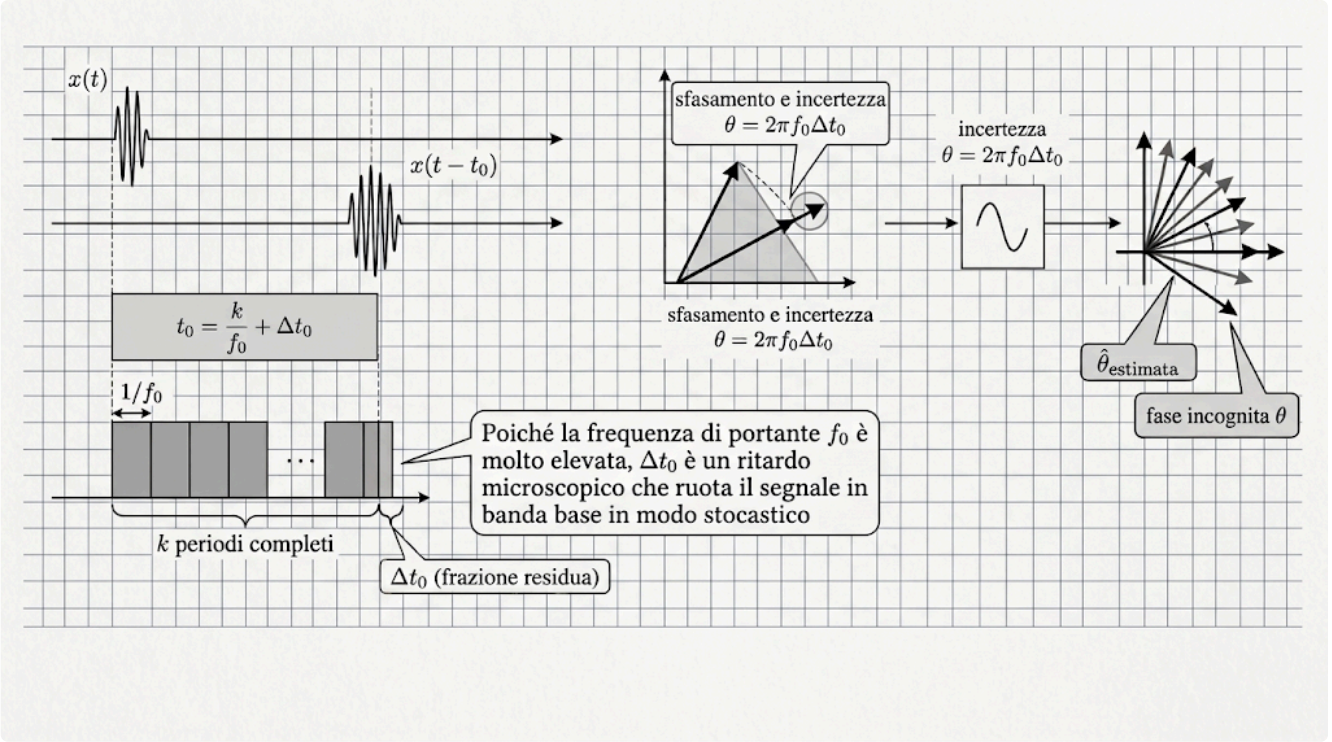


Figura 2.1: Decomposizione del ritardo t_0, stima della fase e rappresentazione del segnale ritardato e sfasato nel dominio equivalente passa-basso.

Per comprendere la natura dello sfasamento $\theta = 2\pi f_0 t_0 \pmod{2\pi}$, occorre scomporre il ritardo temporale t_0 in un numero intero di periodi della portante $1/f_0$ più una frazione residua Δt_0:

$$t_0 = \frac{k}{f_0} + \Delta t_0, \quad \text{con } \Delta t_0 \in \left(-\frac{1}{2f_0}, \frac{1}{2f_0}\right)$$

Poiché la frequenza di portante f_0 è generalmente molto elevata (nell'ordine dei megahertz o gigahertz), il periodo $1/f_0$ è nell'ordine dei nanosecondi o picosecondi. Di conseguenza, una variazione microscopica della distanza fisica o dell'istante di arrivo — anche solo di una frazione di lunghezza d'onda — altera in modo drastico la frazione residua Δt_0.

Impossibilitato a stimare il ritardo assoluto t_0 con un'accuratezza inferiore al sub-nanosecondo, il ricevitore non può conoscere a priori il valore di θ. La fase θ deve pertanto essere modellata come una variabile aleatoria incognita uniformemente distribuita tra 0 e 2π, che ruota il segnale in banda base in modo del tutto imprevedibile e deve essere stimata e compensata dallo stadio di sincronizzazione di fase.

2.2 Il Problema della Temporizzazione (Timing Recovery e Timing Control)

Oltre allo sfasamento della portante, il ritardo t_0 impatta direttamente sulla tempistica con cui il ricevitore individua l'inizio del pacchetto di dati o dell'intervallo di simbolo. Nelle trasmissioni a pacchetto o in *burst*, il ricevitore non conosce l'istante esatto di arrivo della forma d'onda.

La stima di questo istante prende il nome di **sincronizzazione di temporizzazione** o **recupero del timing** (*timing recovery*). Se il ricevitore campiona il segnale in banda base con un errore di temporizzazione (ossia fuori dall'istante di massima apertura dell'occhio del segnale), le prestazioni decadono drasticamente a causa dell'interferenza intersimbolica (ISI).

Quando più utenti devono trasmettere contemporaneamente verso un unico nodo ricevente (come nella tratta di uplink delle reti cellulari), i segnali emessi da utenti posti a distanze differenti giungerebbero al ricevitore con ritardi t_0 diversi e non allineati. Per garantire la quasi-ortogonalità dei segnali ed evitarne la sovrapposizione destruente, si implementa il meccanismo di **Timing Control (TC)**:

- Il ricevitore centrale misura i differenti ritardi di propagazione dei vari utenti.
- La stazione base invia comandi di regolazione temporale ai singoli trasmettitori.
- Ogni terminale anticipa o ritarda l'istante di trasmissione affinché tutti i *burst* giungano al ricevitore perfettamente allineati e sincronizzati allo stesso istante di riferimento.

2.3 Modellizzazione del Canale Multipath (A Cammini Multipli)

In ambienti di propagazione reali (specialmente nel canale radio mobile), il segnale emesso dal trasmettitore raggiunge l'antenna ricevente attraverso molteplici percorsi di propagazione causati dai fenomeni di riflessione, diffrazione e rifrazione sugli ostacoli circostanti. Il fenomeno prende il nome di **propagazione a cammini multipli** (*multipath*).

Il canale multipath viene modellato come un sistema lineare tempo-invariante avente una risposta impulsiva equivalente a parametri concentrati formata da una somma di impulsi ritardati ed attenuati:

$$h(t) = \sum_i \alpha_i \, \delta(t - \tau_i)$$

Dove α_i e τ_i rappresentano rispettivamente il coefficiente di attenuazione (complesso) ed il ritardo associati all'i-esimo percorso.

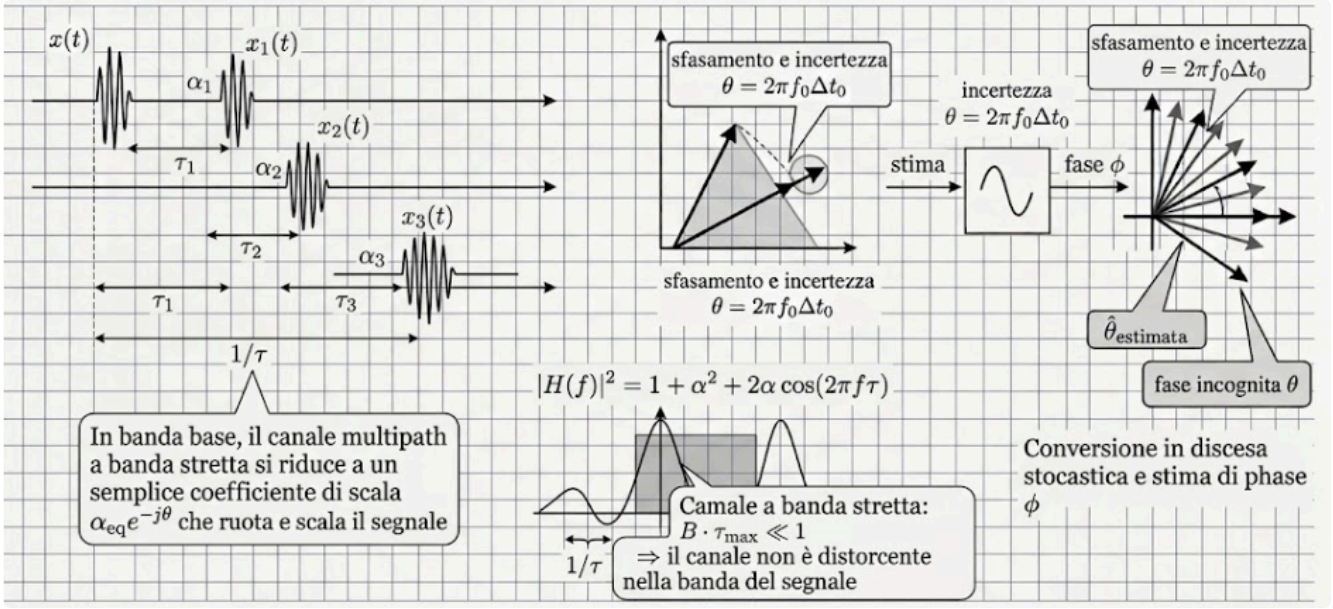


Figura 2.2: Modello impulsivo del canale multipath, risposta in frequenza $1 + 2\alpha\cos(2\pi f\tau)$ e condizione di canale a banda stretta $B \cdot \tau_{\max} \ll 1$.

Ipotizzando per semplicità un modello a due soli cammini (un percorso diretto principale ed un secondo percorso riflesso attenuato del fattore α e ritardato di τ), la risposta impulsiva e la relativa funzione di trasferimento in frequenza assumono la forma:

$$h(t) = \delta(t) + \alpha \, \delta(t - \tau)$$

$$H(f) = 1 + \alpha \, e^{-j2\pi f\tau}$$

La risposta in ampiezza $|H(f)|$ del canale multipath non è costante con la frequenza, ma presenta un andamento oscillatorio legato al termine coseno:

$$|H(f)|^2 = |1 + \alpha\, e^{-j2\pi f\tau}|^2 = 1 + \alpha^2 + 2\alpha\cos(2\pi f\tau)$$

L'andamento selettivo in frequenza dipende strettamente dal rapporto tra la banda del segnale B e l'inverso del massimo ritardo tra i cammini $\tau_{\max}$ (parametro noto come **delay-spread** o dispersione dei ritardi):

- **Canale Multipath a Banda Stretta (*Flat Fading*)**: Se la banda del segnale B è molto inferiore all'inverso del delay-spread, ossia se vale la condizione:

  $$B \cdot \tau_{\max} \ll 1 \implies B \ll \frac{1}{\tau_{\max}}$$

  All'interno dell'intervallo di frequenze $[-B, B]$ occupato dal segnale utile, la funzione di trasferimento $|H(f)|$ può essere approssimata come costante (piatta). Il canale non introduce distorsione di ampiezza apprezzabile e l'effetto complessivo del multipath si riduce ad un semplice fattore di scala moltiplicativo globale $\alpha_{\text{eq}}\, e^{-j\theta}$ che ruota e scala l'intero segnale.
- **Canale Multipath a Banda Larga (*Frequency-Selective Fading*)**: Se la condizione $B \cdot \tau_{\max} \ll 1$ non è verificata, le oscillazioni di $|H(f)|$ ricadono all'interno della banda del segnale. Alcune componenti frequenziali subiscono attenuazioni profonde (*deep nulls*), generando un'intensa distorsione di ampiezza e forte interferenza intersimbolica che richiede l'impiego di stadi di equalizzazione complessi al ricevitore.

Blocco 3: Proprietà del Rumore Additivo, Circolarità e Spazio delle Osservazioni

3.1 Circolarità e Stazionarietà del Rumore Complesso in Banda Base

Il processo di rumore passa-basso complesso $\tilde{w}(t) = w_I(t) + jw_Q(t)$ che si addiziona al segnale in banda base deriva dalla conversione in discesa del rumore di radiofrequenza $n_{\text{RF}}(t)$. Le proprietà statistiche di questo processo sono fondamentali per la progettazione del ricevitore ottimale.

Il rumore RF d'ingresso è modellabile come un processo stocastico gaussiano e **stazionario in senso lato (WSS)**, il che significa che le sue statistiche del primo e del secondo ordine (media e funzione di autocorrelazione) sono invarianti rispetto a traslazioni temporali.

Dalla stazionarietà del segnale passa-banda e dalla simmetria del filtro di ricezione discende direttamente la proprietà di **circolarità** (o invarianza per rotazione di fase) del rumore complesso in banda base $\tilde{w}(t)$:

- Le componenti in fase $w_I(t)$ e in quadratura $w_Q(t)$ sono processi gaussiani a media nulla, indipendenti e con la medesima densità spettrale di potenza.
- La funzione di densità di probabilità (PDF) congiunta del vettore complesso non varia se il vettore viene ruotato di un angolo generico ϕ, ossia $\tilde{w}(t) \sim \tilde{w}(t)e^{j\phi}$.

Questa proprietà semplifica notevolmente l'analisi matematica: la rotazione di fase casuale θ introdotta dal canale o dai disallineamenti di portante agisce sul termine utile del segnale ma lascia inalterata la

caratterizzazione statistica del rumore additivo. Di conseguenza, la forma della PDF del rumore rimane identica indipendentemente dai ruotamenti di fase subiti.

3.2 Delimitazione dell'Intervallo di Osservazione per Segnali in Burst

Nelle trasmissioni digitali a pacchetto o in *burst*, la sequenza di simboli trasmessa ha una durata temporale finita. Il segnale utile $x(t)$ è strutturato come una somma di N_s impulsi ed è strettamente limitato all'interno di un intervallo temporale noto T_{bu} (durata del burst):

$$x(t) = \sum_{k=0}^{N_s-1} c_k \, g(t - kT), \quad \text{con } x(t) = 0 \text{ per } t \notin [0, T_{\text{bu}}]$$

All'ingresso del ricevitore, il segnale osservato $r(t) = x(t) + w(t)$ si estende invece su tutto l'asse temporale $t \in (-\infty, +\infty)$, poiché il rumore termico $w(t)$ è un processo continuo sempre presente.

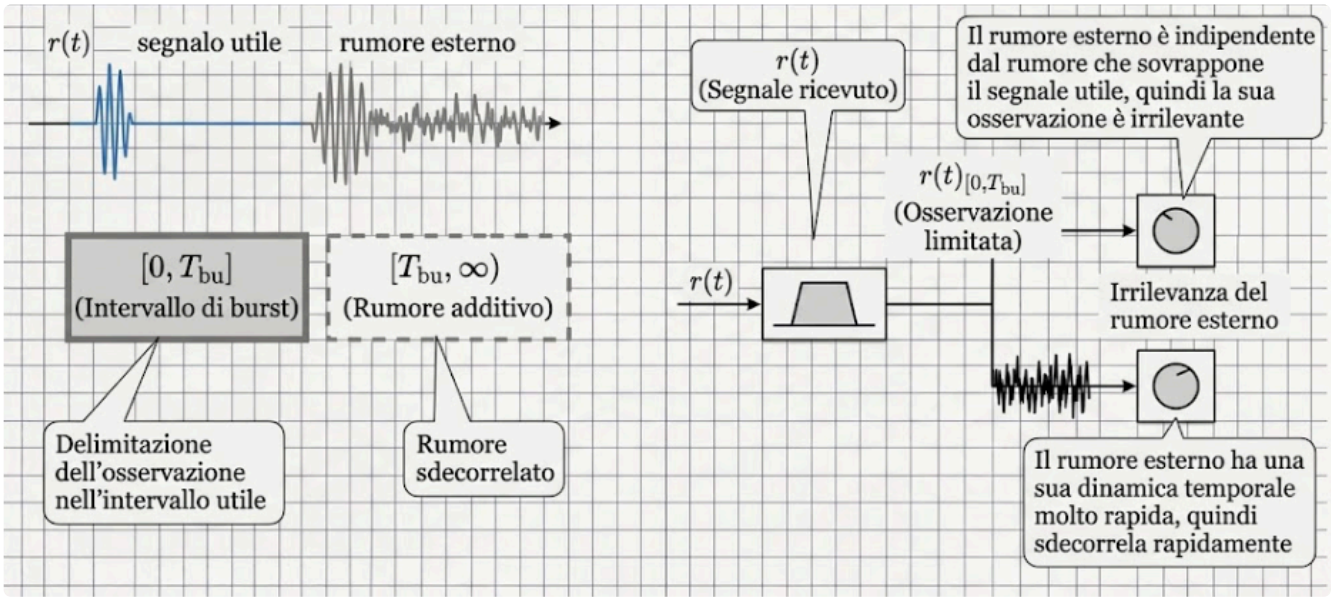


Figura 3.1: Delimitazione del segnale d'osservazione $r(t)$ all'intervallo utile $[0, T_{\text{bu}}]$ e separazione dal rumore esterno decorrelato.

Ci si chiede se, ai fini dell'estrazione e della decisione sulla sequenza trasmessa $\mathbf{c}$, sia necessario elaborare l'intero segnale $r(t)$ da $-\infty$ a $+\infty$ oppure se ci si possa limitare al solo intervallo $[0, T_{\text{bu}}]$ in cui è presente il segnale utile.

3.3 Irrilevanza del Rumore Esterno e Decorrelazione Temporale

Dal punto di vista intuitivo, verrebbe da pensare che ciò che accade all'esterno dell'intervallo $[0, T_{\text{bu}}]$ possa essere ignorato e scartato semplicemente perché "lì non c'è segnale utile". Tuttavia, in teoria delle decisioni questa conclusione intuitiva non è banale né sempre vera a priori.

L'osservazione del rumore all'esterno dell'intervallo utile potrebbe infatti fornire informazioni preziose per stimare e cancellare il rumore presente *all'interno* dell'intervallo utile, a patto che sussista una **correlazione temporale** tra i campioni del disturbo fuori e dentro l'intervallo.

Il Principio della Cancellazione del Disturbo Correlato

Un esempio applicativo in cui il disturbo esterno viene sfruttato per ripulire il segnale d'interesse è l'**ecocardiogramma fetale**:

- Il sensore posto sull'addome della madre rileva un segnale in cui il battito cardiaco della madre rappresenta un disturbo dominante rispetto al debole battito fetale.
- Applicando un secondo sensore vicino al cuore della madre, si preleva un segnale di disturbo "puro" esterno, fortemente correlato con l'interferenza presente sul primo sensore.
- Sfruttando la correlazione, il sistema sottrae il disturbo materno dal segnale addominale, isolando con estrema nitidezza il battito cardiaco del feto.

Indipendenza e Mancanza di Correlazione nel Rumore Bianco

Nel canale di comunicazione digitale, il rumore termico $w(t)$ è modellato come un processo **bianco** (o a banda molto larga rispetto al segnale). La funzione di autocorrelazione $R_w(\tau) = \mathbb{E}[w(t)w^*(t-\tau)]$ è proporzionale a una delta di Dirac $\delta(\tau)$ o comunque ha un raggio di correlazione temporalmente strettissimo:

- Per due istanti di tempo $t_1 \in [0, T_{\text{bu}}]$ e $t_2 \notin [0, T_{\text{bu}}]$ sufficientemente distanti, l'autocorrelazione $R_w(t_1, t_2)$ è esattamente nulla.
- Trattandosi di un processo gaussiano, autocorrelazione nulla equivale ad **indipendenza stocastica** tra i campioni di rumore interni ed esterni all'intervallo.

Poiché il rumore all'esterno dell'intervallo di burst è statisticamente indipendente dal rumore che sovrappone il segnale utile, l'osservazione di $r(t)$ fuori da $[0, T_{\text{bu}}]$ non fornisce alcuna informazione utile per stimare o ridurre il disturbo interno.

Di conseguenza, per il **teorema dell'osservazione irrilevante**, l'intero spazio delle osservazioni può essere limitato senza alcuna perdita di informazione all'intervallo temporale $[0, T_{\text{bu}}]$. Tutto ciò che risiede all'esterno di questa finestra può essere eliminato dal ricevitore senza degradare le prestazioni di decisione.

Blocco 4: Criterio di Decisione MAP (Maximum A Posteriori) e Minimizzazione dell'Errore

4.1 Formulazione del Problema della Decisione e Spazio delle Ipotesi

Una volta limitata l'osservazione $r(t)$ all'intervallo temporale utile $[0, T_{\text{bu}}]$, il compito del ricevitore consiste nello stimare quale sequenza di N_s simboli informativi $\mathbf{c} = [c_0, c_1, \dots, c_{N_s-1}]$ sia stata effettivamente trasmessa dal trasmettitore.

Il ricevitore opera effettuando dei test di ipotesi tra le possibili vettorizzazioni di tentativo che la sequenza trasmessa può assumere, indicate genericamente come $\tilde{\mathbf{c}}$. Se ciascun simbolo c_k appartiene a una costellazione di ampiezza M (ad esempio un'alfabeto binario con $M = 2$, dove $c_k \in \{-1, +1\}$), lo spazio di tutte le possibili sequenze di tentativo dell'alfabeto $\mathcal{I}_{\mathbf{c}}$ comprende un numero di combinazioni pari a:

$$|\mathcal{I}_{\mathbf{c}}| = M^{N_s}$$

Se non viene introdotta alcuna struttura o vincolo di codifica sui dati, la dimensione dello spazio delle ipotesi cresce in modo strettamente esponenziale con la lunghezza della sequenza N_s. Ad esempio, per una sequenza di N_s bit binari priva di vincoli, il ricevitore dovrebbe ipoteticamente valutare 2^{N_s} vettori di tentativo differenti.

Riduzione dello Spazio delle Ipotesi Tramite Codifica (Es. Codice a Ripetizione)

L'introduzione di un codice di canale riduce lo spazio delle sequenze ammissibili. Si consideri un semplice **codice a ripetizione di fattore 3**, in cui il messaggio utile è composto da una prima parte di $N_s/3$ simboli informativi, mentre la seconda e la terza parte del pacchetto sono mere repliche identiche della prima frazione.

In questa struttura codificata, sebbene la lunghezza totale del vettore rimanga di N_s simboli, le sequenze valide non sono più 2^{N_s}, bensì unicamente:

$$|\mathcal{I}_{\mathbf{c}}| = 2^{N_s/3}$$

I vettori di tentativo $\tilde{\mathbf{c}}$ che il ricevitore deve testare si riducono drasticamente, poiché fissata la prima porzione del vettore, le restanti due sottosequenze risultano univocamente vincolate. Se al ricevitore un simbolo si corrompe a causa del rumore, la decisione a maggioranza effettuata confrontando le tre repliche consente di correggere l'errore singolo senza fallire nella ricostruzione.

4.2 Derivazione della Regola di Decisione MAP (Maximum A Posteriori)

Per scegliere la sequenza di dati più verosimile a partire dal segnale continuo osservato $r(t)$, il ricevitore fa riferimento alla **probabilità a posteriori** $P(\tilde{\mathbf{c}} \mid r(t))$.

Questa rappresenta la probabilità condizionata che sia stata trasmessa la specifica sequenza di tentativo $\tilde{\mathbf{c}}$, dato che al ricevitore è stata acquisita la forma d'onda $r(t)$. Prima dell'osservazione, tutti i simboli e le sequenze trasmesse sono tipicamente considerati equiprobabili per il ricevitore ($P(\tilde{\mathbf{c}}) = 1/|\mathcal{I}_{\mathbf{c}}|$). Tuttavia, l'acquisizione del segnale $r(t)$ modifica questa distribuzione, rendendo alcune sequenze molto più probabili di altre.

La regola di decisione ottimale **MAP (Maximum A Posteriori)** stabilisce che la sequenza stimata in uscita dal ricevitore, indicata con $\hat{\mathbf{c}}_{\mathrm{MAP}}$, deve corrispondere all'argomento del vettore di tentativo $\tilde{\mathbf{c}} \in \mathcal{I}_{\mathbf{c}}$ che massimizza la probabilità a posteriori:

$$\hat{\mathbf{c}}_{\mathrm{MAP}} = \arg\max_{\tilde{\mathbf{c}} \in \mathcal{I}_{\mathbf{c}}} P(\tilde{\mathbf{c}} \mid r(t))$$

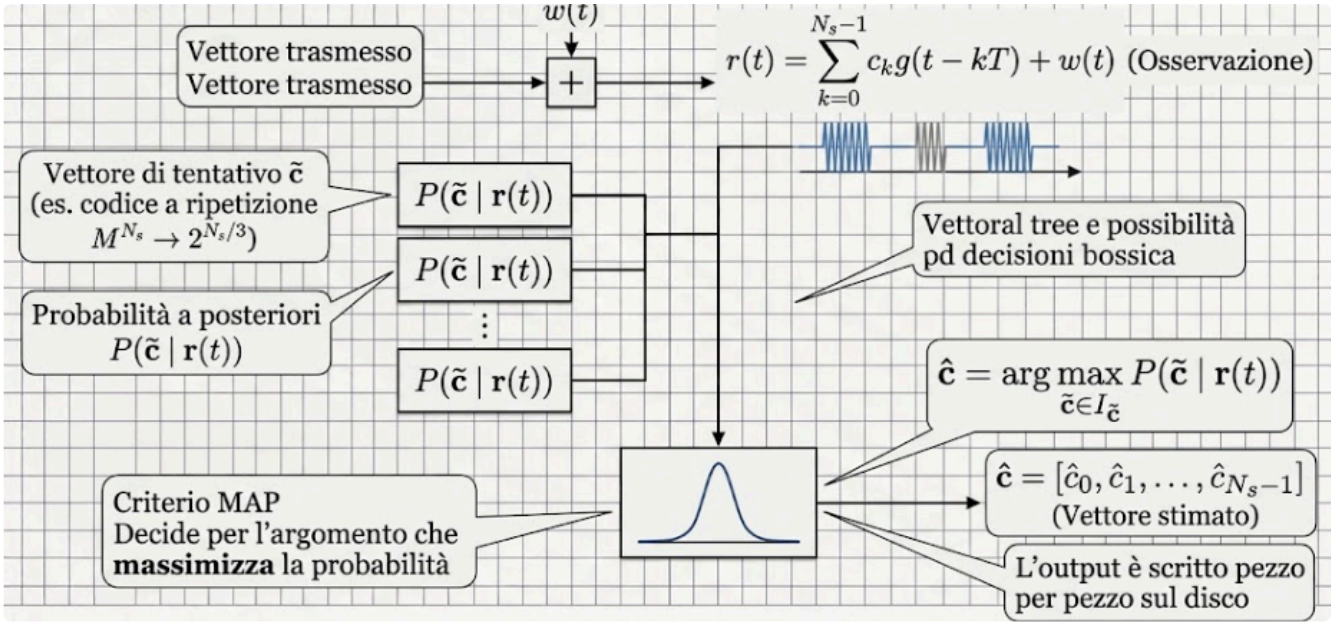


Figura 4.1: Formulazione matematica della regola di decisione MAP e stima del vettore stimato $\hat{\mathbf{c}}$.

Il vettore di decisione risultante in uscita dal ricevitore sarà espresso nella forma:

$$\hat{\mathbf{c}} = [\hat{c}_0, \hat{c}_1, \ldots, \hat{c}_{N_s-1}]$$

Dove ogni singola componente $\hat{c}_k$ rappresenta la stima discreta del k-esimo simbolo trasmesso, pronta per essere inviata agli stadi di decodifica o salvata sul supporto di memoria.

4.3 Ottimalità del Criterio MAP per la Minimizzazione dell'Errore

Il motivo fondamentale per cui la regola MAP rappresenta lo standard di riferimento nella teoria delle comunicazioni digitali risiede nella sua **ottimalità statistica**: la decisione MAP rende strettamente **minima la probabilità media di commettere un errore di sequenza**.

Per dimostrare formalmente questa proprietà, si valuti la probabilità di decisione corretta dato il segnale osservato $r(t)$. Per un generico ricevitore che, di fronte alla forma d'onda $r(t)$, sceglie una sequenza stimata $\hat{\mathbf{c}}$, la probabilità di commettere un errore di decisione $P_e(r(t))$ è pari al complemento a uno della probabilità che la sequenza scelta coincida con quella reale $\mathbf{c}$:

$$P_e(r(t)) = 1 - P(\hat{\mathbf{c}} = \mathbf{c} \mid r(t))$$

La probabilità media d'errore globale P_e del sistema si ottiene mediando $P_e(r(t))$ su tutte le possibili realizzazioni dell'osservazione $r(t)$:

$$P_e = \mathbb{E}_{r(t)}[P_e(r(t))] = 1 - \int P(\hat{\mathbf{c}} = \mathbf{c} \mid r(t))\, p(r(t))\, dr(t)$$

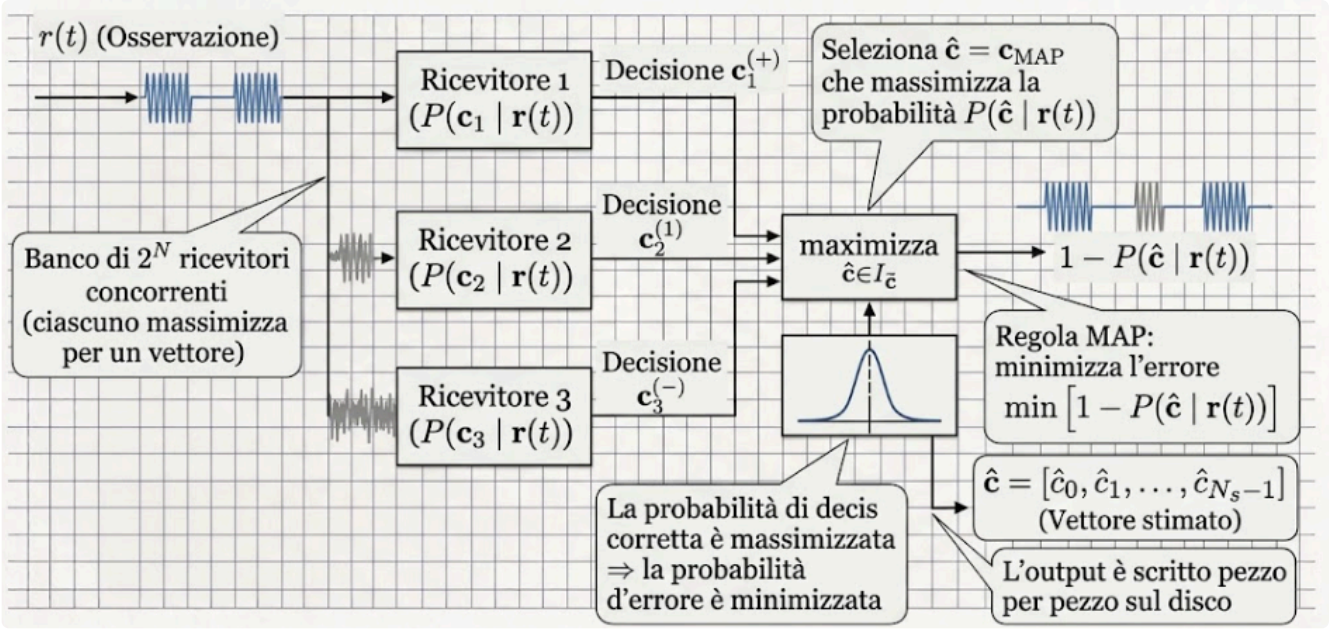


Figura 4.2: Banco di ricevitori concorrenti, decisione sulle sequenze ammissibili e minimizzazione della probabilità d'errore $1 - P(\hat{\mathbf{c}} \mid r(t))$.

Si consideri ora la classe di tutti i possibili ricevitori astratti concorrenti che elaborano l'ingresso $r(t)$ e forniscono una decisione tra i M^{N_s} vettori di output possibili.

Ogni ricevitore della classe adotta una differente mappa di decisione. Tuttavia, per minimizzare l'errore P_e, occorre massimizzare l'integrando $P(\hat{\mathbf{c}} = \mathbf{c} \mid r(t))$ per ogni singola realizzazione dell'osservazione $r(t)$.

Poiché la probabilità del segnale $p(r(t))$ è non-negativa, il valore dell'integrale globale raggiunge il suo massimo assoluto se e solo se, per ciascun segnale ricevuto $r(t)$, il ricevitore assegna la vittoria al vettore $\hat{\mathbf{c}}$ che possiede il valore assoluto più alto di probabilità a posteriori $P(\tilde{\mathbf{c}} \mid r(t))$.

Scegliere un vettore differente da quello fornito dal criterio MAP per un qualsiasi $r(t)$ ridurrebbe il termine $P(\hat{\mathbf{c}} = \mathbf{c} \mid r(t))$, incrementando di conseguenza la probabilità d'errore $1 - P(\hat{\mathbf{c}} = \mathbf{c} \mid r(t))$. Pertanto, il criterio MAP è provato essere il ricevitore ottimo assoluto che minimizza la probabilità media d'errore nelle comunicazioni digitali. (continua domani)